

## 第三章 复变函数的积分

### §3.1 复变函数的积分及其性质

#### 一、复积分的定义及计算

def:  $C$  是复平面上有向曲线.  $f(z)$  在  $C$  上有定义.

分割  $C$ , 分点为  $a = z_0, z_1, z_2, \dots, z_{n-1}, z_n = b$ .

任取  $\xi_k \in z_{k-1}z_k$ . 作和  $S_n = \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta z_k$   $\Delta z_k \rightarrow z_k - z_{k-1}$

若令  $\sigma = \max_{1 \leq k \leq n} \{ |z_k - z_{k-1}| \} \rightarrow 0$ ,  $S_n$  都收敛至同一极限.

则称  $f(z)$  沿曲线  $C$  可积. 此极限称为  $f(z)$  沿  $C$  的积分.

$C$  是区间  $a \leq x \leq b$

$f(z) = u(x)$  时,

复积分为实函数的定积分.

$$\int_C f(z) dz = \lim_{\sigma \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta z_k.$$

eg.  $C$  是连接复数点  $a, b$  的任意曲线. 求  $\int_C dz$ .

$$\int_C dz = \lim_{\sigma \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n \Delta z_k = \lim_{\sigma \rightarrow 0} (b - a) = b - a.$$

#### · 复积分与曲线积分的关系:

$f(z) = u(x, y) + i v(x, y)$  在曲线  $C$  上连续, 则  $f(z)$  在  $C$  上可积.

$$\text{且 } \int_C f(z) dz = \int_C u dx - v dy + i \int_C v dx + u dy.$$

(满足  $z'(t) = x'(t) + i y'(t) \neq 0$ )

· 复积分的计算方法: 设曲线  $C$  参数方程  $z = z(t) = x(t) + i y(t) (\alpha \leq t \leq \beta)$

$$\begin{aligned} \int_C f(z) dz &= \int_{\alpha}^{\beta} f[z(t)] z'(t) dt \\ &= \int_{\alpha}^{\beta} [u(x(t), y(t)) + i v(x(t), y(t))] (x'(t) + i y'(t)) dt. \end{aligned}$$

eg. 验证  $\oint_C \frac{1}{(z-a)^n} dz = \begin{cases} 2\pi i, & n=1 \\ 0, & n \neq 1 \text{ (整数)} \end{cases}$  其中  $C$  是以  $a$  为中心,  $R$  为半径的正向圆周曲线.

$$C: z = z(t) = Re^{it} + a, \quad (0 \leq t \leq 2\pi)$$

$$\oint_C \frac{1}{(z-a)^n} dz = \int_0^{2\pi} \frac{1}{R^n} \cdot \frac{1}{e^{in\theta}} \cdot R \cdot ie^{it} dt = \frac{i}{R^{n-1}} \int_0^{2\pi} e^{(1-n)it} dt$$

二、复积分的性质 与第二类曲线积分类似

(3)  $C^-$  是有向曲线  $C$  的反向曲线, 则  $\int_{C^-} f(z) dz = -\int_C f(z) dz$ .

(4)  $L$  为  $C$  的长度.  $|f(z)| \leq M, \forall z \in C$ ,

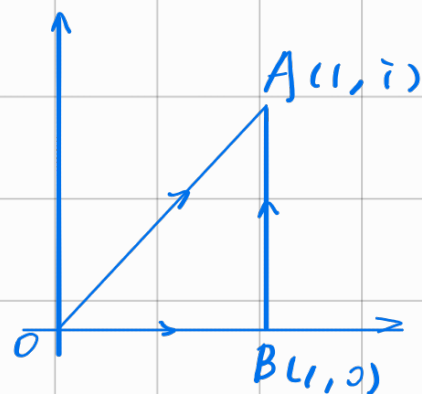
$$\left| \int_C f(z) dz \right| \leq \int_C |f(z)| ds \leq ML.$$

eg. 计算  $\int_C \operatorname{Re} z dz$ , 其中  $C$  是连接  $O, A$  的曲线.

(1) 直线段  $OA$ . (2) 折线段  $OB$  与  $BA$ .

解: (1)  $OA: z = (1+i)t, t: 0 \rightarrow 1$ .

$$\int_C \operatorname{Re} z dz = \int_0^1 t (1+i) dt = \frac{1+i}{2}.$$



(2)  $OB: z = t, t: 0 \rightarrow 1, \quad BA: z = 1+it, t: 0 \rightarrow 1$

$$\begin{aligned} \int_C \operatorname{Re} z dz &= \int_{OB} \operatorname{Re} z dz + \int_{BA} \operatorname{Re} z dz = \int_0^1 t \cdot 1 \cdot dt + \int_0^1 1 \cdot i \cdot dt \\ &= \frac{1}{2} + i. \end{aligned}$$

### §3.2 柯西积分定理.

定理 设  $f(z)$  在封闭曲线  $C$  上及其所包围的单连通区域  $D$  内解析, 则

$$\oint_C f(z) dz = 0.$$

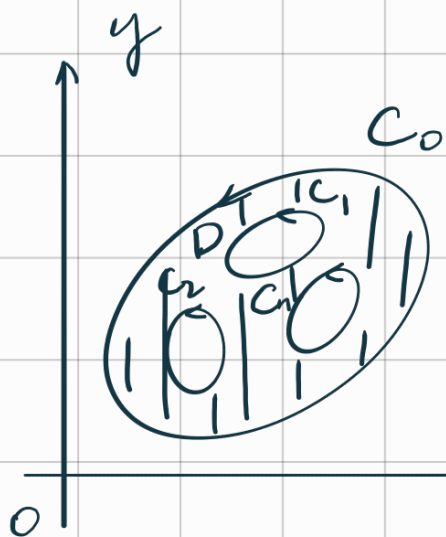
证明:  $\oint_C u dx - v dy + i(v dx + u dy) = \iint_D [-\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y}] dx dy + i \iint_D [\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y}] dx dy$   
Green 公式 + C-R 条件.

推论1  $f(z)$  在  $D$  内解析, 则  $\int_C f(z) dz$  与路径无关.  
只与  $C$  的起点、终点有关.

推论2 (多连通区域  $D$  的柯西积分定理).

设  $f(z)$  在多连通区域  $D$  及其正向边界  $C$  上解析. 则

$$\oint_C f(z) dz = 0.$$



设  $D$  正向边界  $C = C_0 + C_1^- + C_2^- + \dots + C_n^-$

则:

$$\oint_{C_0} f(z) dz = \sum_{k=1}^n \oint_{C_k} f(z) dz.$$

特别地,  $n=1$  时,

$$\oint_{C_0} f(z) dz = \oint_{C_1} f(z) dz. \quad (\text{变形公式})$$

eg. 计算  $\oint_C \frac{1}{(z-a)^n} dz$ .  $C$  为光滑闭曲线,  $a$  不在  $C$  上,  $n$  为整数

1°  $a$  在  $C$  所围区域  $D$  外部:

由柯西积分定理, 原积分  $= 0$ .

2°  $a$  在  $D$  内部时, 由开尔文公式:

$$\oint_C \frac{1}{(z-a)^n} dz = \oint_{|z-a|=R} \frac{1}{(z-a)^n} dz = \begin{cases} 2\pi i, & n=1 \\ 0, & n \neq 1 \end{cases} \quad (n \text{ 为整数}).$$

二、原函数定理:

$f(z)$  在单连通  $D$  内解析, 积分与路径无关.

$$\text{记 } F(z) = \int_{z_0}^z f(\zeta) d\zeta \quad (z \in D) \quad (\text{积分上限函数}).$$

其中  $z_0$  为积分曲线  $\gamma$  的起点,  $z$  为终点,  $\gamma \subset D$ .

定理  $F(z)$  在  $D$  内也解析且  $F'(z) = f(z)$ .

推论1 若  $G'(z) = f(z)$ , 则  $G(z) = \int_{z_0}^z f(\zeta) d\zeta + C$ .

推论2  $\int_C f(z) dz = G(z_1) - G(z_0)$

$G(z)$  是  $f(z)$  的一个原函数.  
 $C \subset D$  且  $z_0, z_1$  是  $C$  起、终点.

eg. 计算  $\int_C \frac{dz}{z}$ ,  $C$  连接  $1+i$  和  $2i$  直线段。

在  $D = \{re^{i\theta} : 0 < r < +\infty, -\pi < \theta < \pi\}$  中有  $(\ln z)' = \frac{1}{z}$  解析

$$\begin{aligned}\int_C \frac{dz}{z} &= \ln z \Big|_{1+i}^{2i} = \ln 2i - \ln(1+i) \\ &= \ln(1+i) = \ln \sqrt{2} + i \cdot \frac{\pi}{4}\end{aligned}$$

### §3.3 柯西积分公式

设  $f(z)$  在有界闭区域  $\bar{D} = D + C$  上解析,  $C = \partial D$  正向。

例  $f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz, \forall z_0 \in D.$

注: (i)  $D$  为单连通/多连通均成立

(ii)  $z_0 \notin \bar{D}, \oint_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz = 0.$

解析函数的积分平均值定理:

$f(z)$  在  $|z - z_0| \leq R$  上解析, 则

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z_0 + Re^{i\theta}) d\theta$$

eg. 求  $\oint_C \frac{e^z + z}{z - 2} dz$ , 其中  $C$ : (i) 单位圆周, 逆时针 (ii) 中心在原点,  $r=3$  的圆周由成逆时针

(i)  $z=2$  不在  $\{|z| \leq 1\}$  内, 原积分  $= 0$ ; (ii) 原积分  $= \oint_{|z|=3} \frac{e^z + z}{z - 2} dz = 2\pi i (e^2 + 2)$



eg. 求积分  $I = \oint_{|z|=2} \frac{\sin z}{z^2-1} dz$

拆项  
裂项

$$I = \oint_{|z|=2} \frac{\sin z}{(z+1)(z-1)} dz = \oint_{|z|=2} \left( \frac{\sin z}{z-1} - \frac{\sin z}{z+1} \right) \cdot \frac{1}{2} dz$$

$$= \frac{1}{2} \left( \oint_{|z|=2} \frac{\sin z}{z-1} dz - \oint_{|z|=2} \frac{\sin z}{z+1} dz \right) = \frac{1}{2} \cdot (2\pi i \cdot \sin 1 - 2\pi i \sin(-1))$$

$$= 2\pi i \sin 1$$

拆项  
裂项  
[法二]

$$I = \oint_{|z+1|=\frac{1}{2}} \frac{\sin z}{z^2-1} dz + \oint_{|z-1|=\frac{1}{2}} \frac{\sin z}{z^2-1} dz = \oint_{|z+1|=\frac{1}{2}} \frac{\frac{\sin z}{z-1}}{z+1} dz + \oint_{|z-1|=\frac{1}{2}} \frac{\frac{\sin z}{z+1}}{z-1} dz$$

### §3.4 解析函数的无穷可微性

高阶导数的柯西积分公式:

设  $f(z)$  在  $\bar{D} = D + C$  上解析,  $C = \partial D$  正向, 则  $f(z)$  在  $D$  内任意阶导数存在且:

$$f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}} dz, \quad \forall z_0 \in D, (n=0,1,2,\dots)$$

注: 实函数不具有此性质.

eg. 计算  $\oint_C \frac{\cos z}{(z-i)^3} dz$ ,  $C$  是绕  $i$  一周的闭曲线.

$$\begin{aligned} \text{原积分} &= \frac{2\pi i}{2!} \cos^{(2)} z \Big|_{z=i} = \pi i \cdot (-\cos i) = -\pi i \cdot \frac{e^{i \cdot i} + e^{-i \cdot i}}{2} \\ &= -\frac{\pi i}{2} \cdot (e^{-1} + e) = -\pi i \operatorname{ch} 1 \end{aligned}$$

eg. 计算  $I = \oint_C \frac{e^z}{(z^2-1)^2} dz$ ,  $C: |z|=r>1$  逆时针.

$$\begin{aligned}
 I &= \oint_{|z+1|=\delta_1} \frac{e^z}{(z-1)^2} dz + \oint_{|z-1|=\delta_2} \frac{e^z}{(z+1)^2} dz \\
 &= \left( \frac{e^z}{(z-1)^2} \right)'_{z=-1} \cdot 2\pi i + \left( \frac{e^z}{(z+1)^2} \right)'_{z=1} \cdot 2\pi i \\
 &= \frac{2\pi i}{e} + 0 = \frac{2\pi i}{e}
 \end{aligned}$$

柯西不等式:

设  $f(z)$  在  $|z-z_0| \leq R$  上解析, 则

$$|f^{(n)}(z_0)| \leq \frac{n!}{R^n} M \quad \text{其中 } M = \max_{|z-z_0|=R} |f(z)|$$

柯西定理:

有界整函数必为常数.

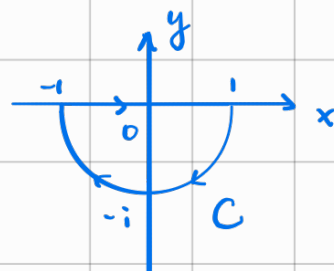
(实函数无该性质)

代数学基本定理:

设  $a_0, a_1, \dots, a_n$  是复常数,  $p(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_1 z + a_0$ .

$n \geq 1, a_n \neq 0$ , 则至少  $\exists z_0 \in \mathbb{C}$  使得  $p(z_0) = 0$ .

补证.  $\oint_C [(z+1)|z| - z \sin(e^z + z^2)] dz$ .  
整函数



$$= \oint_C (z+1)|z| dz$$

$$= \int_{-1}^1 (x+1)|x| dx + \int_{C_1} (z+1)|z| dz = \int_{-1}^1 2|x| dx + \int_{C_1} (z+1) dz = 1 + (-2) = -1$$